

임시연 파트 · 검색원장과 확인 근거를 포함한 중간 감사본

S0. HandPD · NewHandPD 확장 문헌 조사

기준일 2026-09-06. 검색을 넓혀 진단 실험에서 실제 사용을 확인한 문헌 레코드는 58개다. 초록 수준 확인도 포함하며, 모든 원문·부록·코드 검토를 끝낸 전수조사 수가 아니다.

지금 팀에 공유할 판단

현재 근거로는 「기존 연구가 누수나 연령 교란을 전혀 다루지 않았다」라고 쓸 수 없다. 사람 단위 분할, 연령 영향 언급, 재현성 점검 사례가 이미 존재한다. 팀의 기여 후보는 원본 신호의 인물 식별·수집 날짜를 검증하고, 제한 조건에서 경량화 결과를 재평가하는 것이다.

1. 실제로 수행한 검색과 범위

기간 하한을 두지 않고 기준일 이전 기록을 수집했다. 검색 단계에서는 언어·문서유형을 제한하지 않았다. 실제 포함 판정에서는 HandPD와 NewHandPD를 구분하고, 이미지·신호·추출 특징·단순 예시 이미지를 나눴다. 개인 식별·떨림 억제용 데이터 사용은 별도로 기록한다. 같은 이름의 HandPDMultiMC·PaHaW·ParkinsonHW를 자동으로 포함하지 않는다.

검색 경로	원 논문 / 검색식	가져온 레코드
OpenAlex 피인용 목록	Pereira2015, DOI 10.1109/CBMS.2015.34	129
OpenAlex 피인용 목록	Pereira2016 computer vision, DOI 10.1016/j.cmpb.2016.08.005	195
OpenAlex 피인용 목록	Pereira2016 SIBGRAPI, DOI 10.1109/SIBGRAPI.2016.054	269
OpenAlex 피인용 목록	Pereira2018 handwritten dynamics, DOI 10.1016/j.artmed.2018.04.001	209
OpenAlex 명칭 검색	NewHandPD	121
OpenAlex 명칭 검색	HandPD	156
Semantic Scholar 피인용 목록	Pereira2016 SIBGRAPI	225
위 7경로 합계	경로 간 중복 포함	1,304

OpenAlex 각 조회는 to_publication_date:2026-09-06을 적용했으며 결과 수와 수집 수가 일치한다. 피인용 목록은 커서 페이지를 끝까지 가져왔다. 명칭 검색은 각 결과가 200건 미만이라 1페이지에 모두 들어왔다. Semantic Scholar에서는 225건과 다음 페이지 없음 응답을 확인했다. 색인 자체의 누락, 잘못된 연도, 지연 등록은 남을 수 있다.

추가 웹 검색으로 출판사·arXiv·저자 원문·GitHub를 확인했다. 검색어는 데이터셋 명칭에 age, confounding, duplicate, Person_ID_Number, 2010, 2011, 2016, 논문 제목 등을 조합했다. Google Scholar·IEEE Xplore·PubMed 자체 검색 결과를 전부 내려받은 것은 아니다. 이 보조 웹 탐색은 위 1,304건 합계에 별도 가산하지 않았다.

추가 원 논문 DOI 10.1016/j.cmpb.2016.08.023도 발견했으나, 해당 논문의 피인용 전량 수집은 네트워크 접근이 완료되지 않아 이 합계에 포함하지 않았다. 최초 네 편만으로 모든 원 출처의 인용망을 포괄했다고 주장하지 않는다.

2. 집계에서 혼동하면 안 되는 수

이렇게 바꿔 쓰면 안 된다

「707편 검토」, 「58편 원문 완독」, 「전수조사 완료」. 원장의 미선별 후보는 누락을 숨기지 않기 위해 그대로 남겼다. 접근 가능한 자료가 있어도 아직 검토하지 않은 것과, 접근을 시도했지만 확보하지 못한 것을 구분했다. 원문 자동 확보는 내용 확인 완료가 아니다.

항목	현재 수 / 상태
검색 경로별 레코드 합	1,304
OpenAlex 내부 경로 통합	685
Semantic Scholar에서 추가된 레코드	22
통합 서지 원장	707
서지 통합 시 제거된 경로 중복	597

항목	현재 수 / 상태
제목 유사성으로 찾은 추가 중복 의심 쌍	12쌍; 확정 제거 아님
사람이 근거 메모를 붙인 레코드	74
진단 실험의 실제 사용 확인	58개; 초록 포함
실제 사용이지만 개인식별·떨림 억제 목적	3개
예시 그림에만 사용	1개
다른 데이터 실험/관련연구 언급으로 분리	4개
제목·연도상 비관련 검색 잡음	7개
연구 단위 최종 포함 수	아직 확정하지 않음

버전 중복 예: Albani·Sonbol의 arXiv 2510.17703(2025)과 2026 출판본은 같은 연구로 연결한다. A Light-weight CNN Model...의 arXiv 2302.00973과 CBMS 출판본도 별도 두 연구로 세지 않아야 한다. 학회 논문의 확장 저널판은 실험이 추가됐는지 검토한 뒤 보고 단위와 연구 단위를 구분한다. 러시아어/영어 번역판도 점검 대상이다.

3. 이번 확장 조사로 달라진 핵심 판단

아래 네 가지는 「우리가 처음이다」고 쓰기 어려운 지점이다. 동시에 팀 기여가 어디로 가야 하는지도 보여준다.

3.1 사람 단위 분할은 2019년에도 있었다

Parziale 2019의 방법 절은 NewHandPD 66명을 학습 47명·시험 19명으로 나누고, 사람별로 여러 그림의 분류를 투표한다고 명시한다. 학습 집합에서 정규화 범위를 계산한다. 학습 내부 6-fold의 그룹 키는 별도 확인 대상이다. 1차 조사에서는 초록만 확보했으나 이번에는 방법 절까지 확인했다.

Albani·Sonbol은 이미지 단위와 사람 단위 평가를 직접 비교한다. 따라서 「피험자 단위 평가의 필요성을 최초로 밝혔다」는 주장은 사용할 수 없다. 파일번호가 달라도 같은 사람인지 정제하는 작업은 또 다른 문제이며, 위 논문들이 팀의 특정 중복 묶음까지 처리했는지는 별도 검증해야 한다.

Parziale 원문: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30642-7_18

Albani 프리프린트: <https://arxiv.org/html/2510.17703v2> · 출판본: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-026-01757-1>

3.2 연령 교란을 인정한 논문도 있다

SNAKE 2026은 66회 LOSO를 명시하고, 연령·성별·주손을 명시적으로 통제하지 않았고 연령 매칭·하위집단 분석도 수행하지 못했다고 밝힌다. 이는 「교란을 아무도 언급하지 않았다」의 직접 반례다. 다만 한계 인정과 R5 같은 제한 조건 재학습은 서로 다른 기여다.

공식 데이터셋 설명에도 군별 연령 통계가 있다. Lerner 저자 저장소에는 연령 분석·나이 기반 분류와 H34 나이 불일치 메모가 존재한다. 저장소 현재 내용이 2019 발표 당시에도 있었는지는 커밋 날짜를 확인해야 한다.

SNAKE: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10791-026-10507-0>

공식 데이터셋: <https://www.wp.fc.unesp.br/~papa/pub/datasets/Handpd/>

저자 저장소: https://github.com/PaulLerner/deep_parkinson_handwriting

3.3 NewHandPD 재현성 연구도 이미 있다

Zhang 2025는 리뷰에 그치지 않고 NewHandPD의 Bag-of-Samplings 모델을 재현한다. 재현 정확도는 spiral 84.03±2.67%, meander 79.40±3.52%로, 저자들이 소개한 원래 보고 성능보다 낮다. 이는 재현성 기여의 선행 사례이며, 감소 원인이 연령·시기 교란이라는 증거는 아니다. 원 논문 보고값과 재현 논문 값을 섞지 않는다.

원문: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11347-y>

3.4 외부 검증과 경량 특징 기반도 이미 있다

Zhu 2025는 자체 수집한 58명으로 모델을 개발하고 NewHandPD를 외부 평가에 사용한다. 외부 데이터 재학습 없이 정확도 76.89%를 보고한다. 자체수집의 연령매칭을 NewHandPD 연령통제로 해석하면 안 된다. 초록만 읽고 「자체 데이터 연구」로 제외했으면 빠졌을 논문이다.

경량 특징 기반 분류 자체도 이미 연구됐다. Parziale의 결정트리·CGP, Xu의 PCA+RF, Dionela의 특징 기반 ML 등이 있다. 추가 후보 Novel Task-Specific Features Extraction...은 색인 초록에서 NewHandPD의 피험자별 특징 집계와 8개 중 4개 특징 선택을 보고한다. 다만 출판사 원문 접근 실패로 분할·특징선택 순서를 검증하지 못했다. E1의 직접 비교 대상으로 우선 확보할 문헌이다.

Zhu: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0327733>

특징 후보 DOI: <https://doi.org/10.1109/BECITHCON69222.2025.11504012>

4. 실제 사용 확인 문헌표

아래 표의 「미확인」은 미수행 판정이 아니다. 제목·DOI·색인 연도와 출처를 원장에서 확인할 수 있다. 「동일인 정제」는 일반적인 subject-wise 분할이 아니라 서로 다른 파일번호 간 같은 인물의 병합을 뜻한다. 아래 대상의 특정 중복 묶음 처리와 수집연도 제한 재학습은 이번 확인 범위에서 확정하지 못했다. 부록·코드 전체 감사의 부재 때문에 이를 「0편」이라는 최종 결과로 쓰지 않는다.

아래 표는 원장에 수록한 실제 사용 관련 레코드 62개다. 이 중 진단 실험의 실제 사용 확인은 58개(초록 포함)이며, 개인 식별·떨림 억제 등 다른 목적 사용도 구분을 위해 함께 실었다. 제목 아래 URL로 원문에 접근할 수 있다.

ID	논문 / 연도	데이터·인원	분할	연령	근거수준·메모
9	A new computer vision-based approach to aid the diagnosis of Parkinson's disease (2016) https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2016.08.005	HandPD 이미지/특징; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. 원 데이터셋 계열 논문. 상세 프로토콜 추가 확보.
12	Deep Learning-Aided Parkinson's Disease Diagnosis from Handwritten Dynamics (2016) https://www.researchgate.net/publication/304452638_Deep_Learning-Aided_Parkinson%27s_Disease_Diagnosis_from_Handwritten_Dynamics	초기 신호→이미지; 35명 HC21/PD14	학습 비율 비교; 그룹 키 미확인	통제 미확인	원문 관련 절 확인. 현재 66명 배포판과 동일 표본으로 취급하지 않음.
40	Handwritten dynamics assessment through convolutional neural networks (2018) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673947/	필기 동역학→이미지; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. 초록 약 95%; 조건별 정확한 값 전체 보류.
50	A Decision Tree for Automatic Diagnosis of Parkinson's Disease from Offline Drawing Samples (2019) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30642-7_18	NewHandPD 9특징; 66명 HC35/PD31	사람 단위 70/30: train47/test19. train 내부 6-fold 그룹 키 미확인	통제 명시 확인 못함	원문 방법 절 확인. 시험 HC10/PD9. train에서 min/max 계산, 사람별 다수결. 사람 단위 분할의 선행 사례.
56	Automatic Diagnosis of Neurodegenerative Diseases: An Evolutionary Approach (2019) https://www.mdpi.com/2078-2489/10/1/30	HandPD 정적 특징/CGP; 92명 HC18/PD74	20회 CV; 그룹 키 추가 확인	통제 명시 확인 못함	원문 관련 절 확인. 소수 특징의 명시적 분류 규칙. 저차원·설명가능성 선행.
58	Bag of Samplings for computer-assisted Parkinson's disease diagnosis based on RNNs (2019) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31605890/	필기 신호/RNN; 미확정	원문·코드 미확인	미확인	초록·서지 수준. 후속 문헌의 분할 비율 소개가 달라 원문 확인 필요.
93	A novel ensemble of random forest for assisting diagnosis on small handwritten dynamics dataset (2020) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010729/	필기 동역학/PCA+RF; 미확정	피험자별 투표; 분할 키 미확인	미확인	초록·서지 수준. 초록 정확도 89.4%; 6개 검사 결합.
100	Cartesian genetic programming for diagnosis of Parkinson disease through handwriting analysis (2020) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33461684/	NewHandPD/PaHaW 관련; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. CGP 성능·설명가능성 비교. 상세 프로토콜 미확인.
129	Optimized grass hopper algorithm for diagnosis of Parkinson's disease (2020) https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-020-2826-9	HandPD 특징/최적화 ML; 미확정	80/20; 그룹 키 미확인	통제 명시 확인 못함	원문 관련 절 확인. 작은 특징 집합·RF 등 비교.
138	Sequence-based dynamic handwriting analysis with 1D convolutions and BiGRUs (2020) https://arxiv.org/pdf/2101.09461	NewHandPD 신호 + PaHaW; 66명	65/10/25, 20회; NewHandPD 그룹 키 미확인	통제 명시 확인 못함	원문 관련 절 확인. spiral AUC .9825, ACC 94.44%; meander ACC 91.11%.
197	ML for real-time diagnosis by extracting signs of micrographia (2021) https://arxiv.org/pdf/2111.14781	OldHandPD+NewHandPD 이미지/특징; 158→127명	train76.5/val8.5/test 15%; 사람별 시험	AGE·성별 입력	원문 확인. NewHandPD의 PD31명을 제거, 경상은 유지. 데이터셋 혼합과 선택 기준을 별도 기록.
201	Neighbour-based bag-of-samplings for person identification (2021) https://doi.org/10.1111/exsy.12891	NewHandPD 신호; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. 질병 분류가 아닌 개인 식별. 질병 성능 비교의 분모에서 분리.

ID	논문 / 연도	데이터·인원	분할	연령	근거수준·메모
222	Hyper-sinh-CNN for early detection from spiral drawings (2021) https://doi.org/10.37394/232018.2021.9.1	HandPD+NewHandPD spiral 이미지; 92+66	분할 상세 추가 확인	통제 미확인	원문 데이터·결과 절 확인. 두 데이터셋을 별도로 평가.
229	A generic optimization and learning framework via speech and handwritten records (2022) https://link.springer.com/article/10.1007/s12652-022-04342-6	NewHandPD 이미지; 594이미지	85/15 shuffle; 그룹 키 미확인	통제 명시 확인 못함	원문 확인. 그림종류×질환 6클래스. 99.75%는 이진 신호 과제와 비교 금지.
248	Colliding Bodies Optimization with ML based PD diagnosis (2022/2023) https://doi.org/10.32604/csse.2023.026461	HandPD spiral/meander 특징; 미확정	분할 키 미확인	통제 미확인	원문 실험·결과 절 확인. 특징 수·정확도·실행시간 비교.
252	Data-Folding and Hyperspace Coding for Multi-Dimensional Time-Series Imaging (2022) https://arxiv.org/abs/2203.05235	NewHandPD 6채널→이미지; 66명	70/10/20; 그룹 키 미확인	연령 범위 보고; 통제 미확인	원문 확인. 원문 DDK 사용. RGB coding ACC 92.86%.
287	Metaheuristics with DL-enabled PD diagnosis and classification (2022) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8763558/	HandPD spiral/meander 특징; 미확정	그룹 키 미확인	통제 미확인	원문 실험 대상 확인. HandPD 두 과제 사용. 특징선택+DL.
321	A Spatio-Temporal Siamese Neural Network for multimodal handwriting screening (2023) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2023/9921809	NewHandPD 이미지+6채널; 66명	분할 키 추가 확인 필요	통제 명시 확인 못함	원문 관련 절 확인. ST-SiamNN. 데이터 설명·신호 실험 확인.
342	CNN for the detection of PD based on hand-draw spiral images (2023) https://doi.org/10.11591/ijeecs.v30.i1.pp267-275	HandPD+NewHandPD spiral 이미지; 미확정	미확인	미확인	출판사/저자 원문 초록 확인. 두 데이터셋의 CNN 실험을 초록에서 확인.
351	Development of a Handwriting Drawings Assessment System with DL (2023) https://doi.org/10.1007/978-981-99-8296-7_35	HandPD+NewHandPD 이미지; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. EfficientNet/ResNet/DenseNet 비교.
354	Early Diagnosis of Parkinson's Disease Using Hand Drawings Images (2023) https://doi.org/10.1007/978-3-031-43247-7_36	HandPD+NewHandPD 이미지; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. PCA+SVM과 수정 CNN 비교.
361	Fuzzy Classifiers for Diagnosing PD Based on Static Handwritten Data (2023) https://doi.org/10.3103/s8756699023030081	HandPD 정적 특징; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. 퍼지 분류기·재표집. 러시아어판과 번역 중복 가능성 검토 필요.
363	Image-based PD detection using deep transfer learning and optimization (2023) https://doi.org/10.1007/s41870-023-01601-3	NewHandPD 이미지 특징; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. 전이학습·최적화 특징선택·SVM.
365	ML methods for early-stage diagnosis through handwriting data (2023) https://journals.utm.my/aej/article/download/18777/8273	NewMeander CSV/특징; 66명/264행	ID_PATIENT 제거 후 70/30, train 10-fold	AGE 상관·입력·특징 선택; 통제와 다름	원문 확인. MLP 8특징 CV 84.4 / holdout 87.5%. 중복 행 없음은 동일한 문제와 다름.
373	Optimal Stacked Autoencoder-Based Automated PD Detection (2023) https://doi.org/10.14445/22315381/ijett-v71i9p229	HandPD spiral/meander 특징; 미확정	그룹 키 미확인	미확인	원문 실험 대상 확인. HandPD 두 과제와 음성 두 데이터를 구분.
428	Atenuacao do Sinal de Tremores nas Maos (2024) https://doi.org/10.14210/cotb.v15.p096-101	NewHandPD 신호; 66명 설명/환자 31 사용	질병분류 평가 아님	해당없음	원문 확인. 떨림 감소용 적응 필터 비교. 진단 성능표에서는 분리.
471	Park-Net: A Deep Model for Early Detection through handwriting (2024) https://doi.org/10.1007/s42979-024-03250-0	HandPD+NewHandPD 이미지; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. 과제별 수치 문구 불일치로 정확도 전체 보류.
474	Parkinson's Disease Detection Based on Transfer Learning (2024) https://doi.org/10.56286/ntujet.v3i3.1173	NewHandPD 이미지; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 전이학습 이미지 분류.

ID	논문 / 연도	데이터·인원	분할	연령	근거수준·메모
481	Quantum mayfly optimization based feature subset selection with hybrid CNN (2024) https://doi.org/10.1007/s00521-024-09516-1	HandPD spiral/meander 특징; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. QMFOFS-HCNN. 실제 실험 보고 확인.
503	A Multimodal CNN Model based on Fused Handwriting Dynamics Signals (2025) https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-025-02262-4	NewHandPD 이미지+신호 STFT/CWT; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. 출판사 초록에서 실제사용 확인. Grad-CAM++ 포함.
513	A smart pen prototype with adaptive algorithms for stabilizing tremor (2025) https://doi.org/10.1038/s41598-025-14196-5	NewHandPD 신호; 본문 인원·버전 표기 불일치	질병분류 평가 아님	해당없음	원문 확인. 떨림 안정화 스마트펜·필터 실험. 66/92 버전 혼용 가능성.
520	Applications of ML for CAD of PD: progress and benchmark case study (2025) https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11347-y	NewHandPD 신호/RNN 재현; 66명	60/15/25; 그룹 키 추가 확인	연령 보고; 통제 미확인	원문 확인. 직접 재현: spiral 84.03±2.67%, meander 79.40±3.52%. 재현성 선행 사례.
524	Automated PD Detection from Images Using Deep Transfer Learning (2025) https://doi.org/10.58496/bjml/2025/010	NewHandPD 이미지; 594이미지 표기	holdout 70/30·80/20·90/10; 그룹 키 미확인	미확인	원문 실험 절차 확인. 성별 인원과 이미지 개수 혼용 가능성 있어 수치 검증 필요.
532	DS-HViT: Dual-Stream Hierarchical Vision Transformer (2025) https://doi.org/10.48084/etasr.12833	NewHandPD 이미지; 66명	patient-stratified 5-fold; 사람 중복 없는 분할 명시	연령 보고; 통제 명시 확인 못 함	원문 확인. 환자 단위 분할 없이 성능이 부풀 수 있음을 논의. 기존 누수 연구의 추가 반례.
542	Drawing-Aware PD Detection Through Hierarchical Deep Learning Models (2025) https://www.researchgate.net/publication/388448970_Drawing-aware_Parkinson%27s_disease_detection_through_hierarchical_deep_learning_models	NewHandPD 이미지; 66명/594이미지	클래스별 샘플 5-fold; 그룹 키 미확인	통제 명시 확인 못 함	원문 확인. 96.97±1.27%.
549	Enhancing PD Diagnosis Through Image-Driven Deep Transfer Learning (2025) https://doi.org/10.65492/01/302/2025/26	NewHandPD 이미지 특징; 미확정	미확인	미확인	초록 확인. 전이학습·특징선택.
550	Enhancing early PD diagnosis through handwriting analysis (2025) https://doi.org/10.35784/iagpos.7002	NewHandPD 특징; 미확정	stratified 5-fold; 그룹 키 미확인	연령·성별 영향 언급; 통제 명시 확인 못 함	원문 확인. 차원축소와 분류기 비교. AGE 열 존재만으로 입력 사용·통제를 단정하지 않음.
556	Finger drawing on smartphone screens enables early PD detection (2025) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0327733	NewHandPD 신호; 외부 평가 66명; 자체수집 58명 별도	자체수집에서 학습; NewHandPD에서 재학습 없이 평가	자체수집은 연령매칭; NewHandPD 통제는 아님	원문 확인. 외부 ACC 76.89%. 초록만 보면 놓칠 수 있는 실제사용 사례.
580	Novel Task-Specific Features Extraction and Comparative Evaluation (2025) https://doi.org/10.1109/becithcon69222.2025.11504012	NewHandPD 신호→소수 특징; 미확정	피험자별 집계·LOOCV 보고; 특징선택 nesting 미확인	미확인	색인 초록만 확인. 8특징 중 4특징 선택. E1·표현 초과 직접 관련. 출판사 원문 접근 실패.
583	PD-GLCST: integrating graph learning and sparse attention (2025) https://link.springer.com/article/10.1007/s13042-025-02677-y	NewHandPD/HandPD D/PaHaW 이미지+신호; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. 저자 코드 링크 확인, 실제 코드 본문 접근 실패.
601	A Next-Generation Feature-Selective Deep Hybrid Architecture (2026) https://doi.org/10.48084/etasr.18067	HandPD 특징; 미확정	미확인	미확인	원문 초록/실험대상 확인. 특징선택·딥러닝.
611	A quantum-classical dual-track deep learning network (2026) https://doi.org/10.3389/frai.2026.1807209	HandPD+NewHandPD D 이미지; 미확정	미확인	미확인	원문 초록/실험대상 확인. 두 데이터셋 결과 구분.
618	An Uncertainty-Aware Transformer-Fuzzy Framework (2026) https://doi.org/10.3390/info17070631	HandPD CSV 특징; 미확정	미확인	미확인	원문 초록/실험대상 확인. 여러 이미지 데이터와 HandPD 특징을 구분해 사용.
619	An efficient multiplier-based FPGA CNN accelerator using circle images (2026) https://doi.org/10.3389/frai.2026.1813130	NewHandPD circle 이미지; 미확정	미확인	미확인	원문 초록/실험대상 확인. FPGA CNN 추론의 정확도·하드웨어 구현 검증.

ID	논문 / 연도	데이터·인원	분할	연령	근거수준·메모
621	Automated Detection through Kinematic and Geometric Analysis of Strokes (2026) https://doi.org/10.36548/jucct.2026.3.009	HandPD+NewHandPD/PaHaW 필기; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 세 데이터셋 실제 실험 사용 보고. 모달리티 세부 추가확인.
625	Clinically Deployable Handwriting Biomarkers via Multiscale Attention (2026) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.71457	HandPD 이미지; 외부 평가; 미확정	PaHaW에서 개발 후 HandPD 외부평가	미확인	원문 초록·데이터 설명 확인. HandPD 99.42%는 저자보고. NewHandPD와 별도 분류.
628	Cure-Net: A Deep Learning Framework for proactive detection (2026) https://doi.org/10.1007/s42979-026-04929-2	HandPD+NewHandPD 이미지; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 두 데이터셋 결과 명시. 과제명 중복 문구로 숫자 전제 보류.
630	Decoding basal ganglia motor circuit dysfunction from handwriting (2026) https://www.frontiersin.org/journals/neuroinformatics/articles/10.3389/fninf.2026.1814920/full	NewHandPD 이미지→6특징; 66명/594개	stratified 10-fold×10; 그룹 키 추가확인	연령차와 매칭 필요 명시	원문 확인. SVM 84.06%. 연령교란 미해결을 직접 논의한 추가 반례.
633	Dynamic Handwriting Analysis Using Sequence-Based BiGRUs (2026) https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-026-04893-x	NewHandPD 신호/BiGRU; 미확정	미확인	미확인	초록·서지 수준. 출판사 초록 실제사용, 정확도 94% 이상 보고.
641	Enhanced meta ensemble stacking with XGBoost and Optuna (2026) https://doi.org/10.3389/fdgth.2026.1799144	HandPD 이미지/정량 특징; 미확정	미확인	미확인	원문 초록/실험대상 확인. 스택킹+XGBoost.
643	Enhancing cross-patient generalization in AI-based PD detection (2026) https://arxiv.org/html/2510.17703v2	NewHandPD 이미지; 66명	이미지 단위/사람 단위 5-fold 및 LOIO 비교	통계 명시 확인 못함	원문 확인. 97.08%와 94.91%. 2025 arXiv와 같은 연구. 일반 분할 문제의 선행 반례.
645	Fusion of bidirectional dynamic interaction key features (2026) https://doi.org/10.1007/s13042-026-03032-5	HandPD+NewHandPD 필기; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 데이터별 결과 명시. 입력 상세는 추가확인.
651	HierFuse: Hierarchical Gated Fusion Network based on hand tremor (2026) https://doi.org/10.63313/jcsft.9052	NewHandPD 이미지+신호; 미확정	5-fold; 그룹 키 미확인	미확인	원문 초록/실험대상 확인. 실험 대상·분할 횟수 확인.
654	Intelligent PD identification via Residual-Shuffle Network (2026) https://www.nature.com/articles/s41598-026-55387-y	HandPD/NewHandPD 명칭 혼용; 버전 재확인 필요	subject-wise CV 및 80/20 명시	미확인	원문 확인. 두 분할 설명의 관계와 실제 버전 추가확인.
655	Kinematic-Encoded Spiral Drawings Under Pooled Multi-Device Training (2026) https://www.researchsquare.com/article/rs-9841396/v1	UCI+HandPD 명칭의 66명 신호; UCI76+HandPD66	누수 감사·leave-one-device-out 보고; 본문 미확보	미확인	프리프린트 초록 확인. 장치/기관 교란·장치 간 전이 실패를 초록에서 명시. 팀의 2016년 배치 감사와 동일 실험은 아님.
658	Multimodal Deep Learning Framework for customizable PD detection (2026) https://www.medrxiv.org/content/10.64898/2026.01.01.25343252v1.full-text	NewHandPD 신호+별도 음성/보행; 66명	모달리티별 분할 키 추가확인	미확인	프리프린트 데이터 절 확인. NewHandPD 실제 사용을 데이터 절에서 확인.
660	Multimodal fusion of handwriting images and kinematic features (2026) https://www.nature.com/articles/s41598-026-57147-4_reference.pdf	NewHandPD 이미지+54특징; 66명	subject-wise 5-fold; 샘플/사람 지표 구분	연령 보고; 통계 미확인	원문 확인. Table5의 ViT 단일분기 AUC와 최종융합 결과를 구분.
670	PD Detection through Offline Handwriting Analysis (2026) https://doi.org/10.3991/joe.v22i01.58513	HandPD+NewHandPD 이미지; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 오프라인 이미지 CNN. PaHaW/UCI도 사용.
676	SNAKE optimised DNNs using multimodal handwriting as a digital biomarker (2026) https://link.springer.com/article/10.1007/s10791-026-10507-0	NewHandPD 이미지+신호; 66명	LOSO 66회; 내부튜닝 독립성 추가 확인	연령·성별·주손 교란 미통제 명시	원문 확인. 연령 교란을 전혀 언급하지 않았다는 주장의 직접 반례. 미통제 인정과 통제 실험은 구별.
681	Subtle Micro-Tremor Fusion: Cross-Modal AI from voice and handwriting (2026) https://doi.org/10.32604/cmcs.2026.075732	NewHandPD 등 다중 데이터; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 데이터별 입력·매칭·평가 추가확인.

ID	논문 / 연도	데이터·인원	분할	연령	근거수준·메모
684	ViM-PD: A Bidirectional Vision Mamba Framework (2026) https://doi.org/10.25258/ijddt.16.37s.54	NewHandPD/PaHaW 필기; 미확정	미확인	미확인	원문 초록 확인. 질병분류 실험 사용 명시. 다중 데이터 매칭 추가확인.
687	Cross-Corpus and Cross-domain Handwriting Assessment via Time-Series-to-Image (2025) https://arxiv.org/html/2509.16474v1	NewHandPD 이미지; 본문 HC35/PD37은 공식값과 불일치	subject-disjoint 5-fold	통제 명시 확인 못 함	원문 확인. 프리프린트. 신호 변환을 다루는 제목이어도 NewHandPD 사용분은 이미지.

5. 포함·제외 판정의 실제 사례

문헌	판정	이유
Zhu 2025	포함	자체 데이터뿐 아니라 NewHandPD 외부 실험
Zhang 2025 리뷰+벤치마크	포함	직접 재현 실험
Neighbour-based bag-of-samplings 2021	다른 목적 사용으로 분리	NewHandPD를 개인 식별에 사용
스마트펜 안정화 2025 · 적응필터 2024	다른 목적 사용으로 분리	신호를 사용하지만 질병분류 평가가 아님
Multi-Layer Picture 2021	예시 이미지 사용	도해 출처 사용. 분류 성능표에서 제외
Galaz 2022	관련연구로 분리	실제 실험은 다국어 필기 코호트. NewHandPD는 선행성능 설명
HandPDMultiMC 논문	다른 데이터로 분리	명칭이 유사해도 목표 데이터셋과 다름

6. 시연 파트에 주는 결론

S0의 역할은 팀의 주장을 좁고 정확하게 만드는 것이다.

현재 새로움의 유력한 중심은 「최초 발견」이 아니라 아래 조합이다.

1. 원본 신호 헤더·날짜·파일번호 매핑을 공개해 인물 단위를 검증한다.
2. 같은 평가 조건에서 R0·R4·R5와 해당 조건별 기준선을 비교한다.
3. 표본 감소와 클래스 비율 변화의 영향을 함께 살핀다.
4. 그 조건에서 깊이 축소·Early Exit·특징 기반 ML의 성능과 CPU 비용을 비교한다.

팀이 제시한 66→61명과 2016년 21명 전원 정상은 이 문헌 조사에서 원본 데이터로 재계산하지 않았다. 동일 Person_ID_Number가 동일인임을 뒷받침할 근거와 헤더 오기·식별자 재사용 가능성을 점검한다. 신호 정제 결과를 이미지 논문 전체에 곧바로 적용하지 않는다.

R4·R5 통과가 모든 교란의 배제를 뜻하지는 않는다. R4는 남은 연령 차이와 2010-2012 내부 시기 차이를 제거하지 못하고, R5는 연령 분포를 완전히 매칭하는 실험이 아니다. 성능 저하도 표본 감소·대상군 변화 때문일 수 있으므로, 곧바로 「교란 의존 확정」으로 쓰지 않는다.

7. 조사 완료를 선언하기 전 남은 작업

1. 원장의 미선별 후보를 제목 → 초록 → 방법 절 순서로 판정하고 제외 사유를 모두 남긴다.
2. 추가 원 논문 10.1016/j.cmpb.2016.08.023의 피인용 목록과 명칭 변형 New HandPD, Hand PD 검색을 보완한다.
3. 기관 접근이 필요한 Ribeiro 2019 · Xu 2020 · Parziale 2021 등의 원문과 부록을 확보한다. 공개 웹에서 초록을 볼 수 있어도 방법 절 확보로 세지 않는다.
4. DOI·저자·버전 연결로 중복 의심 12쌍과 번역판을 정리한다. 서로 다른 확장 실험을 자동으로 합치지 않는다.
5. 코드가 있는 연구의 실제 그룹 키·정규화·특징선택·튜닝 순서를 점검한다. 링크 발견과 코드 감사 완료를 구분한다.
6. 확인한 자료에 근거해만 「언급 / 분석 / 통제 / 미확인」을 집계하고, 각 비율의 분모를 명시한다.

현재 팀 공유에 쓸 수 있는 문장

공유용 문장

원 논문의 피인용 목록과 데이터셋 명칭 검색을 확장해 문헌 후보 원장을 구축했다. 선행 연구에는 사람 단위 평가, 연령 교란의 한계 인정, 모델 재현성 검토가 존재한다. 본 연구는 원본 신호의 인물·수집 메타데이터를 검증하고, 시기·연령 제한 조건에서 경량 모델의 성능을 재평가하는 데 초점을 둔다. 전체 후보의 원문·부록·코드 감사가 완료되기 전에는 최초 발견 또는 선행 연구 부재를 확정하지 않는다.